

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	온습도기록계		
SOP No.	IAI/EQM/023	Total page	15
Version	02	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	■ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	■ 자료보관실
5	■ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	■ 폐수 / 폐기물실
6	■ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	개정	윤소현	효율적인 온습도 관리를 위한 설치장소 변경 및 기기 추가
02	2025.06.13.	개정	하대망	- '공통' 설치장소 삭제 및 모델명 기재 - '6.' 효율적인 정기점검을 위해 점검항목 중 온도는 내부교정, 습도는 외부교정으로 구분함 - 첨부문서(F01)를 추가함

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동방법	7
5. 관리방법	14
6. 점검	15
7. 첨부문서	15

1. 목적

온습도기록계의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
온습도기록계	174H	Testo
온습도기록계	DWL-20	YOWEXA
온습도기록계	RCW 800 WIFI	Elitech
온습도기록계	TD TR72A-S	T&D Corporation

3. 구성 및 제원

3.1. 온습도기록계(174H)

(1) 외관



(2) 센서 타입 : 내장 NTC 온도센서와 용량성 습도센서

(3) 측정범위 : 0 ~ 100 % (non-dewing atmosphere), - 20 ~ + 70 °C

(4) 습도 정확도 : $\pm 3 \%RH$ (2 %RH ~ 98 %RH) ± 1 digit + 0.03 % RH/K

(5) 온도 정확도 : $\pm 0.5 ^\circ C$ (- 20 ~ + 70 °C) ± 1 digit

(6) 분해능 : 0.1 %RH, 0.1 °C

(7) 동작 온도 : - 20 ~ +70 °C

(8) 보관 온도 : - 40 ~ +70 °C

(9) 배터리 타입 : 2 x 3 V 버튼 셀 (2 x CR 2032 리튬)

(10) 배터리 수명 : 1sus (15분 측정주기, + 25 °C 환경)

(11) 보호등급 : IP20

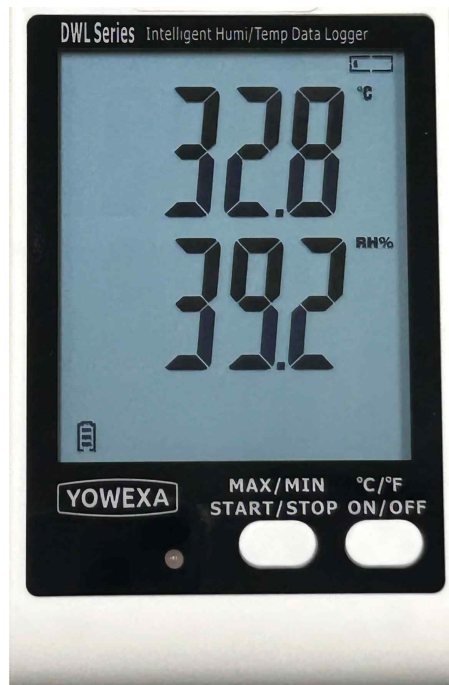
(12) 측정주기 : 1 분 ~ 24 시간 (선택가능)

(13) 메모리 : 2 x 8000 건

(14) 소프트웨어 : Window XP, Vista, Win 7에서 사용가능

3.2. 온습도기록계(DWL-20)

(1) 외관



- (2) 온도측정범위 : - 30 ~ 70 °C
- (3) 온도정확도 : ± 0.5 °C
- (4) 온도분해능 : ± 0.1 °C
- (5) 습도측정범위 : 0 ~ 100%RH
- (6) 습도정확도 : ± 3.5 %RH
- (7) 습도분해능 : ± 0.1 %RH
- (8) 데이터메모리 : 320000
- (9) 배터리 : AAA 배터리 2ea
- (10) 작동온도 : - 30 ~ 70 °C
- (11) 보관온도 : - 30 ~ 70 °C
- (12) 크기 : 120 x 74 x 24MM 139g
- (13) 보호등급 : IP30
- (14) 인터페이스 : USB 2.0
- (15) 인증 : CE, ROHS, REACH표준
- (16) 소프트웨어 : Windows 7, 8, vista, 10(32, 64bits)

3.3. 온습도기록계(RCW 800 WIFI)

(1) 외관



- (2) 온도 측정범위 : - 40 ~ 80 °C
- (3) 정확도 : ± 0.5 °C(-20°C~40°C) / ± 1 °C(그 외 온도)
- (4) 분해능 : 0.1 °C
- (5) 습도 측정범위 : 0% RH ~ 100% RH
- (6) 습도 정확도 : $\pm 5\%$ RH
- (7) 습도분해능 : 0.1%RH
- (8) 통신 방식 : WiFi(와이파이) & Bluetooth(블루투스)
- (9) 저장 주기 : 1분 ~24시간 설정 가능
- (10) 저장 메모리 : 20,000 Point
- (11) 알람 방법 : SMS알람, 어플알람, 이메일알람, 소리알람
- (12) 배터리수명 7일
- (13) 전원방식 : 전원어댑터 : V/1A(DC)

3.4. 온습도기록계(TD TR72A-S)

- (1) 외관



- (2) 온도측정범위 : - 25 ~ 70 °C
- (3) 온도정확도 : ± 0.5 °C
- (4) 온도분해능 : ± 0.1 °C
- (5) 습도측정범위 : 0 ~ 99%RH
- (6) 습도정확도 : ± 2.5%RH
- (7) 습도분해능 : ± 0.1%RH
- (8) 데이터메모리 : 30000
- (9) 배터리 : AA 배터리 2ea
- (10) 작동환경 : - 10 ~ 60 °C, 90%RH or less
- (11) 보관온도 : - 25 ~ 70 °C
- (12) 크기 : 58 x 78 x 26MM 55g
- (13) 저장 주기 : 1분 ~24시간 설정 가능
- (14) 인터페이스 : 무선 LAN통신, 블루투스, USB 2.0
- (16) 소프트웨어 : TR7 for Windows, T&D Graph, T&D Thermo

4. 작동방법

4.1. 온습도기록계(174H)

(1) 설치

가. 잠금 및 해제

잠금 해제 방법	잠금 방법
	
(1) 잠금 버튼을 동시에 바깥쪽으로 민다. (2) 본체를 브라켓에서 밀어서 분리한다.	(1) 본체를 브라켓에 밀어서 장착한다. (2) 잠금 버튼을 동시에 안쪽으로 민다.

나. 배터리 삽입

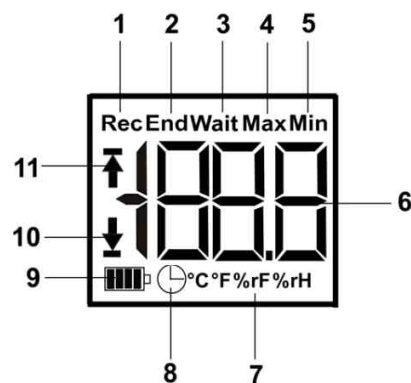
- 본체 뒷면의 배터리 덮개를 동전 등을 이용하여 왼쪽으로 돌려 분리한다.
- 배터리의 + 극성 표시가 보이도록 삽입한다. (3 V 버튼 셀, CR 2032 리튬)
- 배터리 덮개를 오른쪽으로 돌려 잠근다.



다. PC와 데이터 로거 연결

- 테스트 Comsoft 소프트웨어를 설치한다
(www.testo.co.kr → 자료모음 → 소프트웨어 다운로드 → testo 174T/H 선택)
- 연결 케이블을 PC 의 USB 단자에 연결한다.
- 인터페이스의 브라켓에 본체를 삽입한다.
- 소프트웨어의 매뉴얼 절차대로 수행한다.

(2) LCD 화면의 표시



- | |
|--------------------------|
| ① 측정 프로그램 실행 중 (측정값 저장중) |
| ② 측정 프로그램 종료 (저장 종료) |
| ③ 측정 프로그램 시작 대기상태 |
| ④ 저장된 값 중에서 최대값 |
| ⑤ 저장된 값 중에서 최소값 |
| ⑥ 측정값 (최근의 저장 값) |
| ⑦ 단위 |
| ⑧ 정해진 시간으로 시작조건 상태. |
| ⑨ 배터리 용량 |

(3) 버튼

가. "Wait"상태는 버튼시작으로 프로그래밍한 후 대기 상태이다.

→ "Go" 버튼을 3초간 누고 있으면 측정이 시작된다.

나. "Wait" 상태에서의 동작

→ "Go" 버튼을 짧게 누르면 설정 된 상한 및 하한 알람 값, 배터리 수명, 마지막 측정값 이 표시된다. 이 정보는 버튼을 순차적으로 누르면 보여지게 된다.

다. "Rec" 또는 "End" 상태에서의 동작

→ "Go" 버튼을 짧게 누르면 저장된 값 중에서의 최대값/최소값, 상한 및 하한 알람 값, 배터리 수명, 마지막 측정값이 표시된다. 이 정보는 버튼을 순차적으로 누르면 보여 지게 된다.

4.2. 온습도기록계(DWL-20)

(1) 설치 및 기능

가. 배터리 삽입

- 기기 뒷면에 배터리 덮개를 제거하고, 배터리 칸 내부의 (+), (-) 표시에 따라 배터리를 삽입하고, 배터리 덮개를 닫는다.

나. 전원 켜기

- 배터리를 다시 설치하고, 빨간색 표시등이 켜져 있고 LCD가 3s 동안 완전히 표시되고 LCD가 표시된 후 1s 동안 표시기가 꺼진다.
- 전원이 꺼진 상태에서 오른쪽 버튼을 약 3분 동안 길게 누르면 기기가 켜지고 LCD가 화면을 감지하기 위해 3분 동안 완전히 표시된다.

※ 배터리를 다시 설치한 후, PC 소프트웨어를 통해 기기를 구성해야 한다. 그렇지 않으면 기록 기능을 사용할 수 없고 날짜와 시간이 표시되지 않는다.

다. 전원 끄기

- 오른쪽 버튼을 약 3분 동안 길게 누르면 기기가 꺼진다.
- 배터리 부족이 감지되면, 기기는 녹음을 멈추고 꺼진다.

라. 기록 기능

- 왼쪽 버튼을 길게 누르면 기기가 기록되기 시작한다.

- 사용자가 한 번만 기록해야 하는 경우, PC 소프트웨어에 연결하고 "재시작"의 선택을 해 제할 수 있으며, 변경 후 기기는 데이터를 한 번만 기록된다.
- 기록이 중지된 후 왼쪽 버튼을 다시 길게 누르면, "LOG"가 세 번 깜박인 다음 사라지고, 기기는 데이터를 기록할 수 없다.
- 기록 상태에서 왼쪽 버튼을 길게 눌러 중지할 수 있다.
- 기록 상태가 최대로 도달하면, 기기는 자동으로 기록을 멈추고 이때 화면은 "LOG"를 표시 하지 않는다.
- 배터리가 부족하면, 기기는 기록을 멈추고 꺼진다.

(2) LCD 화면의 표시 및 설명

가. 최대값과 최소값

- 비기록 상태에서, 왼쪽 버튼을 짧게 눌러 현재 측정의 최대 또는 최소 값을 표시하도록 할 수 있다.
- 기록 상태에서, 왼쪽 버튼을 짧게 눌러 기록된 데이터의 최대 또는 최소 값을 표시하도 록 할 수 있다.

나. 저장 상태 보기

- 비기록 상태에서 왼쪽 버튼을 길게 눌러 기록을 시작하면 화면에 "LOG"와 저장 용량 아이콘이 표시됩니다. 아이콘은 저장 용량을 나타내기 위해 세그먼트에 표시됩니다.
- 기록 상태에서 왼쪽 버튼을 길게 눌러 기록을 중지하면 화면에 "LOG"가 표시되지 않고 저장 용량 아이콘만 표시되고  아이콘은 ' '와 같은 최종 저장 상태를 표시합니다.

(3) 버튼

가. 온도 표시 장치를 전환하려면 오른쪽 버튼을 짧게 누른다.

※ 참고 : 기록된 데이터의 단위는 PC 소프트웨어에 의해 구성된 단위이며, 사용자는 "구 성" 열에서 설정할 수 있다.

(4) 파일 변환

가. USB를 전원 켜기 상태로 연결하면 온도 값 표시 영역에 변환되는 파일 유형이 표시된다.

나. 파일을 변환하는 동안, 빨간색 표시등은 1회에 한 번씩 깜박이며, 변환이 완료된 후, 녹색 표시등이 켜져 있고 화면에 "USE"라는 메시지가 표시됩니다.

다. USB를 뽑은 후, 파일 변환이 완료되면, 기기는 정상적으로 표시됩니다, 파일 변환이 완료 되지 않으면, 기기는 "Err"를 깜박이고 세 번 깜박인 후 측정 인터페이스로 돌아갑니다.

라. USB가 전원 끄기 상태로 파일을 변환하기 위해 연결되면, 기기의 응답 모드는 시동 상 태와 동일하지만, USB를 뽑은 후 기기는 전원 끄기 상태로 유지됩니다.

※ 파일 변환이 완료되면, "내 컴퓨터"에서 U 디스크를 찾아 파일을 컴퓨터로 내보낼 수 있 습니다. 내보내지 않으면, 새로 변환된 파일은 U 디스크의 원본 파일을 덮어쓸 수 있다.

(5) 알람

가. 데이터는 정상일 때, 녹색 표시기는 10초마다 깜박인다.

다. 데이터가 전원 켜기 상태의 한계를 초과하면, 화면에 " "라는 메시지가 표시되고, 버저와 빨간색 표시등이 0.5초마다 한 번씩 반응한다. 이때, 동시에 두 개의 버튼을 짧게 누르면 버저 알람이 꺼진다.

※ 데이터가 정상으로 돌아와서 한도를 다시 초과하면, 버저가 자동으로 알람을 울립니다.

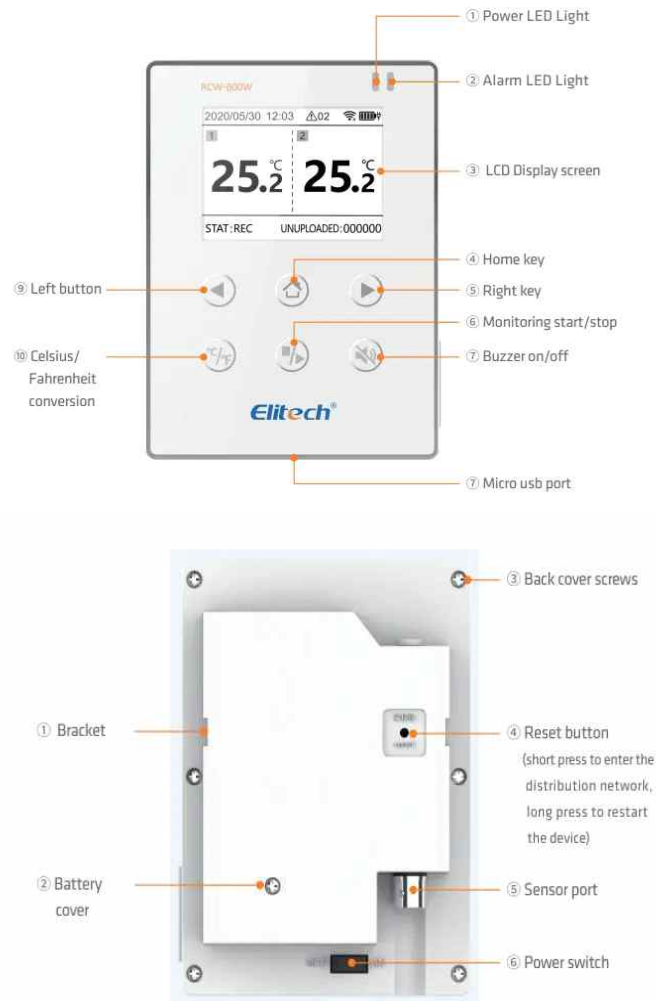
4.3. 온습도기록계(RCW 800 WIFI)

(1) 표시

온도와 습도가 상한값보다 높으면 화면 값이 빨간색으로 표시됩니다.

온도와 습도가 하한보다 낮으면 화면 값이 파란색으로 표시됩니다.

(2) 버튼



- 🏠 홈버튼 : 짧게 누르면 홈 페이지로 전환
- ⬅️ 왼쪽키 : 인터페이스를 짧게 눌러 앞으로 페이지 이동
- ➡️ 오른쪽키 : 인터페이스를 짧게 누르면 뒤로 페이지 이동
- ☺️ 섭씨/화씨 변환키 : 3초 동안 누르고 있으면 온도 단위가 섭씨/화씨로 전환됩니다.
- 📊 모니터링 시작/중지 버튼 : 3초간 길게 누름, 모니터링 시작/중지, 데이터 시작/중지 기록 저장, 표시
- 왼쪽 하단 모서리는 동기적으로 상태를 표시합니다 : 모니터링 / 비모니터링
- 🔊 부저 켜짐/꺼짐 키 : 3초간 길게 누르면 부저 기능 켜짐/닫힘 열림 아이콘  /닫기 아이콘/  알람상태에서 짧게 누르면 현재 부저 알람이 꺼집니다.

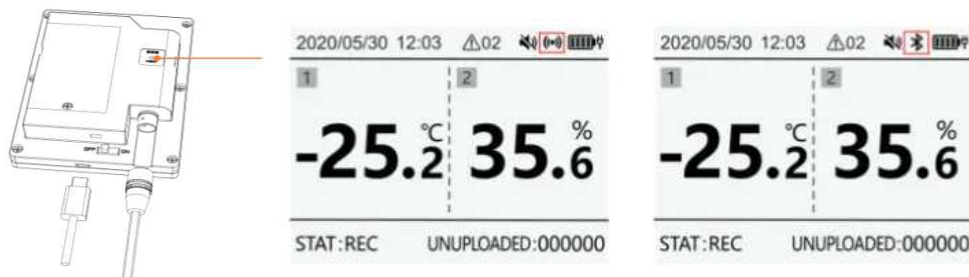
(3) 계정 등록 및 로그인

설명서의 QR코드를 스캔하여 앱을 열고 계정 등록 및 로그인을 완료한다.

(4) WiFi 배포 네트워크

가. 휴대폰으로 WiFi 네트워크에 연결한 후 앱을 들어간다.

나. WiFi 네트워크 구성 모드로 들어가려면 기기 뒷면의 재설정 버튼을 짧게 누른 후 LCD 상태 표시줄 아이콘을 참조한다.



다. 앱을 열어 장치뒷면의 QR 코드를 스캔하거나 장치 GUID를 수동으로 입력한다.

라. 장치 이름을 편집하고 시간대를 선택한 다음 "추가"를 클릭하여 장치를 성공적으로 추가합니다.

마. 확인을 클릭하여 APP에 WiFi 비밀번호를 입력한다.

(4) 블루투스 유통망

바. 기기뒷면의 리셋버튼을 짧게 누르면 블루투스 네트워크 설정 모드로 전환된다.

사. 네트워크는 WiFi 네트워크를 참조하고 Bluetooth 네트워크는 고정 IP 주소 설정을 지원할 수 있다.

4.4. 온습도기록계(TD TR72A-S)

(1) LCD 화면의 표시



	무선 LAN ON : 무선 네트워크 연결됨 (신호 강도 : 막대 1~3개) 깜빡임 : 무선 네트워크 연결 불가 OFF : 무선 LAN 미설정 혹은 자동 업로드 "꺼짐" 상태
Web	ON : 서버에 연결됨 깜빡임 : 서버에 연결 불가 OFF : 무선 LAN 미설정 혹은 자동 업로드 "꺼짐" 상태
WPS	ON : WPS를 이용한 무선랜 설정 가능
COM	ON : LAN, Bluetooth 또는 USB로 연결됨 깜빡임 : LAN, Bluetooth 또는 USB를 통해 통신
REC	ON : 기록 진행중
ENDLESS ONETIME	ENDLESS : 최대 기록 저장 용량인 30,000회에 도달한 경우 가장 오래된 데이터를 덮어쓰고 기록을 계속한다. ONETIME : 최대 기록 저장 용량인 30,000회에 도달한 경우 기록이 자동으로 중지된다.
DATA 	장치에 기록된 데이터의 양
	배터리 경고 표시 깜빡임 : 배터리 부족 표시 ON : 자동 업로드 중지 표시(기록은 계속됨)
Upload	자동 업로드 간격
Rec.	기록 간격
1 2	측정 채널 표시
ALM	깜빡임 : 상한/하한값 오류 또는 센서 오류를 나타낸다.
Max Min	측정 시작 또는 재설정 이후의 최대값 및 최소값

(2) LCD 스크린 상의 메시지

	센서 오류 표시 (센서가 연결되지 않았거나, 연결이 잘못되었거나 손상된 경우 등)
--	---

	전체 기록 (기록 중지) "ONTIME"모드에서 최대 저장 용량 (30,000회 기록)에 도달한 경우 표시된다.
	배터리 방전 (기록 중지) 배터리 경고 표시가 표시된 후 아무런 조치도 취하지 않아 배터리가 소모된 경우에 표시된다.
	방전된 배터리를 교체하지 않을 경우 디스플레이가 자동으로 꺼진다. 이전에 기록된 데이터는 저장된 상태로 유지된다.
	펌웨어 버전 전원을 켜 직후에 표시된다.

(3) 장치의 버튼 조작

전원 ON/OFF	<PWR> 버튼을 누른다.
시작/기록 중지	<REC/STOP> 버튼을 길게 누른다.
기록 간격 확인/업로드 간격	<INTERVAL> 버튼을 누른다. 버튼을 누를 때마다 디스플레이가 기록 간격(REC.) 혹은 업로드 간격(Upload)으로 전환된다.
기록 간격 설정	<INTERVAL> 버튼을 누른다. REC.가 표시되는 동안, 간격 시간 표시가 깜빡일 때까지 <INTERVAL> 버튼을 누른다. 간격 시간을 선택하려면 <INTERVAL>을 다시 누른다.
업로드 간격 설정	<INTERVAL> 버튼을 두 번 누른다. Upload가 표시되는 동안 간격 시간 표시가 깜빡일 때까지 <INTERVAL> 버튼을 누른다. 간격 시간을 선택하려면 <INTERVAL>을 다시 누른다.
통신 취소	<PWR> 버튼을 누른다.
표시 항목 및 패턴 전환 (고정 또는 교대 표시)	<DISPLAY> 버튼을 누른다. 버튼을 누를 때마다 아래와 같이 표시 항목과 패턴(고정 또는 교대 표시)이 변경된다. Ch1/Ch2 현재값 (고정) → Ch1 MAX/MIN 값 (고정) → Ch2 MAX/MIN 값 (고정) → 교대 표시
TR75A 센서 타입	<DISPLAY> 버튼을 길게 누른다.
최댓값/최솟값 (및 ALM) 지우기	(고정 표시에서) 최댓값/최솟값(및 ALM)이 표시되는 동안 <DISPLAY>버튼을 길게 누른다.
WPS를 사용한 무선 LAN 설정	<PWR> 버튼과 <DISPLAY>버튼을 함께 길게 누른다.

5. 관리방법

5.1. 배터리 교환 : 디스플레이 배터리가 부족하다고 표시되는 경우 '3. 구성 및 제원', '4. 작동방법'의 내용을 참고하여 배터리를 교체한다.

- 5.2. 장비 청소 : 외부가 더러워졌을 시 젖은 헝겊으로 닦아 준다.
강한 세척용제 또는 유기화학용제의 사용은 금한다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
정기점검	온도	표준온도 $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	1회/년	온습도기록계 내부점검표(IAI/EQM/023-F01) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)
정기점검	습도(검교정)	성적서	1회/년	기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 정기점검

- (1) 온도: 표준온도계와 온도기록계의 센서를 동일한 장소에 놓고 동시에 측정값을 확인한다. 점검 온도는 주로 사용하는 온도를 설정하고 온도 기록계와 표준온도계를 함께 3번 측정 후 온도차를 확인한다. 측정온도가 표준온도계와 비교하여 $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 인 경우 적합으로 판정 하며 각 편차에 대한 평균을 구하여 '보정치($\pm^{\circ}\text{C}$) 반영'으로 기록하고 기기에 보정치를 기재한 라벨을 부착한다. 필요시 검교정으로 대체할 수 있으며 습도측정용으로만 사용하는 경우는 정기점검에서 제외할 수 있다.
- (2) 습도: 연 1회 공인된 검교정기관에 의뢰하여 검교정을 실시하고, 교정성적서를 수령한다. 단, 온도측정용으로만 사용하는 경우는 정기점검에서 제외할 수 있다.

7. 첨부문서

- (1) 온습도기록계 내부점검표(IAI/EQM/023-F01-00)